

《植物地理学》

实验与实习指导

福建师范大学地理科学学院

2026 年 3 月

目 录

实验一	显微镜的使用和植物细胞观察	1
实验二	植物根的观察	6
实验三	植物茎的观察	9
实验四	植物叶的观察	12
实验五	植物花的观察	17
实验六	植物果实的观察	21
《植物地理学》实习指导		23
实习一	植物基本类群的观察	24
实习二	植物标本的采集和制作	26
实习三	植物检索表的使用	29
附：种子植物分科检索表		32
实习四	武夷山植被垂直分布观察	38
实习五	植物群落调查	39
附录	校园常见植物名录	42

实验一 显微镜的使用和植物细胞观察

一、实验目的

1. 了解显微镜的构造，掌握显微镜的基本使用方法；
2. 了解植物临时装片的制作，了解植物细胞的基本结构。

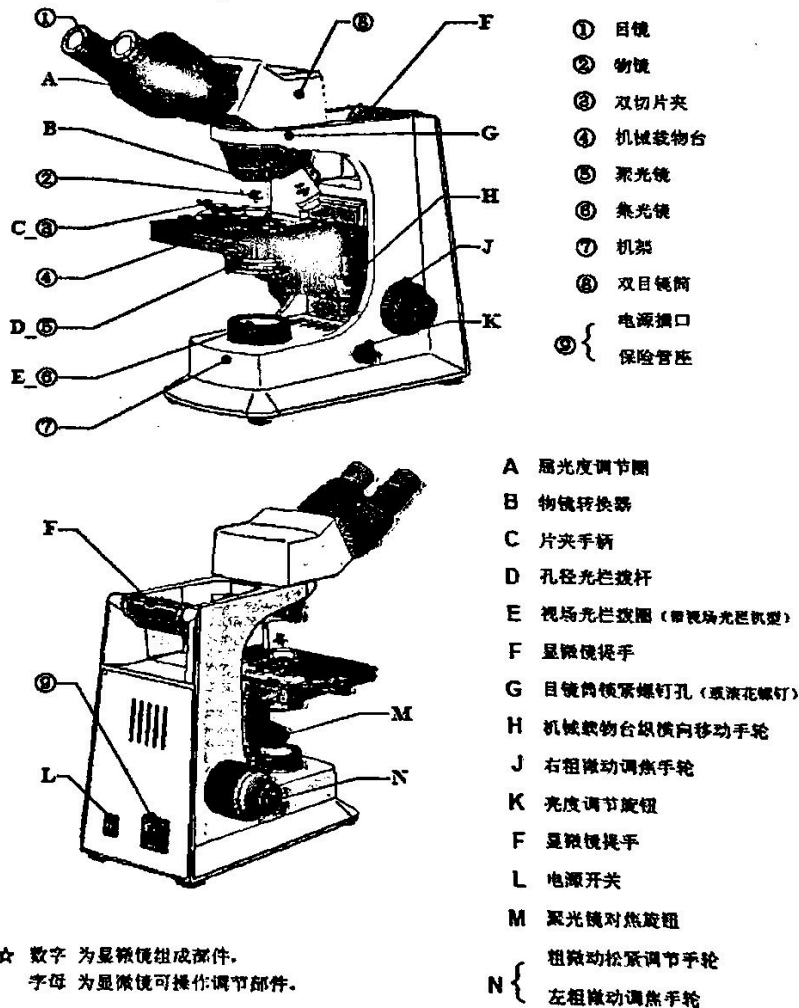
二、实验器材和材料

显微镜 擦镜纸 载玻片 盖玻片 解剖刀 解剖针 镊子 吸水纸 碘液 清水 洋葱鳞茎（或葱白、蒜白等）

三、原理

（一）显微镜的结构

光学显微镜是由光学放大系统和机械装置两部分组成。光学系统一般包括目镜、物镜、聚光器、光源等；机械系统一般包括镜筒、物镜转换器、镜台、镜臂和底座等。（见图）



（引自重庆奥特光学仪器有限公司 SMART 生物显微镜使用说明书）

1. 机械部分

1) 镜筒是一个金属长筒，筒口上端安装目镜镜头，下端装有镜头转换器和物镜镜头。

2) 镜头转换器是安装在镜筒下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有 3--5 个孔, 分别装有低倍或高倍物镜镜头。

3) 粗微动调焦手轮位于镜臂的下方, 可以转动, 以便使载物台能上下移动, 从而调节焦距。

4) 细微动调焦手轮位于粗微动调焦手轮外方, 它的移动范围较粗微动调焦手轮小, 可以细调焦距。

5) 镜座位于镜臂下方, 用以稳固和支持镜身。

6) 镜臂上接镜筒, 下连载物台, 呈弓曲形。为显微镜上的手握之处。

7) 载物台是放置玻片的平台。其中央具有通光孔, 载物台上有金属切片夹, 是用来卡住载玻片的, 转动左、右移动尺螺旋还可使切片在载物台上作精密移动。

2. 光学部分

1) 目镜是插在镜筒顶部的镜头, 是由一组透镜组成的, 它可以使物镜成倍地分辨、放大物像, 例如 $5\times$ 、 $10\times$ 、 $15\times$ 和 $20\times$ 。

2) 物镜安装在物镜转换器的孔上, 也是由一组透镜组成的, 能够把物体清晰地放大。物镜上刻有放大倍数, 例如 ($4\times$ 、 $10\times$ 、 $25\times$ 、 $40\times$ 、 $100\times$) 等。显微镜的放大倍数是目镜倍数乘以物镜的倍数。

3) 底光源位于底座上, 开关位于底座侧方。光线的强度可以调节。

4) 在镜柱前有一个聚光器调节螺旋, 它可以使聚光器升降, 用以调节光线的强弱, 下降时明亮度降低, 上升时明亮度加强。

5) 虹彩光圈又称可变光阑, 由多数金属片组成, 在较高级显微镜上具有此装置。使用时移动其把柄, 可控制聚光器透镜的通光范围, 用以调节光的强度。虹彩光圈下常附有金属圈, 其上装有滤光片, 可调节光源的色调。

原理:

显微镜的放大效能(分辨率)是由所用光波长和物镜数值口径决定, 缩短使用的光波波长或增加数值口径可以提高分辨率, 可见光的光波幅度比较窄, 紫外光波长短可以提高分辨率, 但不能用肉眼直接观察。所以利用减小光波长来提高光学显微镜分辨率是有限的, 提高数值口径是提高分辨率的理想措施。要增加数值口径, 可以提高介质折射率, 当空气为介质时折射率为 1, 而香柏油的折射率为 1.51, 和载片玻璃的折射率(1.52)相近, 这样光线可以不发生折射而直接通过载片、香柏油进入物镜, 从而提高分辨率。显微镜总的放大倍数是目镜和物镜放大倍数的乘积, 而物镜的放大倍数越高, 分辨率越高。标本的放大主要由物镜完成, 物镜放大倍数越大, 它的焦距越短。焦距越小, 物镜的透镜和玻片间距离(工作距离)也小。油镜的工作距离很短, 使用时需格外注意。目镜只起放大作用, 不能提高分辨率, 标准目镜的放大倍数是十倍。聚光镜能使光线照射标本后进入物镜, 形成一个大角度的锥形光柱, 因而对提高物镜分辨率是很重要的。聚光镜可以上下移动, 以调节光的明暗, 可变光阑可以调节入射光束的大小。

显微镜的成像原理(放大原理)

光线→反光镜→遮光器→通光孔→标本(一定要透明)→物镜的透镜(第一次放大成倒立实像)→镜筒→目镜(再放大成虚像)→眼

(二) 显微镜的使用规程

1. 实验时要把显微镜放在桌面上，镜座应距桌沿 6~7 cm 左右，打开底光源开关。

2. 转动转换器，使低倍镜头正对载物台上的通光孔。然后用双眼注视目镜内，调整光源强度，把聚光镜上升，把虹彩光圈调至最大，使光线反射到镜筒内，这时视野内呈明亮的状态。

3. 将所要观察的装片放在载物台上，使被观察的部分位于通光孔的正中央。

4. 先用低倍镜观察（物镜 10×、目镜 10×）。观察之前，先转动粗微动调焦手轮，使载物台上升，使物镜逐渐接近切片。需要注意，不能使物镜触及玻片，以防镜头将玻片压碎。并转动粗微动调焦手轮，使载物台慢慢下降，直至看到玻片中材料的放大物像。

5. 如果在视野内看到的物像不符合实验要求（物像偏离视野），可慢慢移动左右移动尺。移动时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向正好相反。如果物像不甚清晰，可以调节细微动调焦手轮，直至物像清晰为止。

6. 如果进一步使用高倍物镜观察，应在转换高倍物镜之前，把物像中需要放大观察的部分移至视野中央（将低倍物镜转换成高倍物镜观察时，视野中的物像范围缩小了很多）。一般具有正常功能的显微镜，低倍物镜和高倍物镜基本齐焦，在用低倍物镜观察清晰时，换高倍物镜应该可以见到物像，但物像不一定很清晰，可以转动细微动调焦手轮进行调节。

7. 在转换高倍物镜并且看清物像之后，可以根据需要调节光圈或聚光器，使光线强度符合要求（一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时，视野要稍变暗一些，所以需要调节光线强弱）。

8. 观察完毕，应先将高倍物镜镜头从通光孔处移开，然后将显微镜复原。并检查零件有无损伤（特别要注意检查物镜是否沾水，如沾了水要用镜头纸擦净），检查处理完毕后即可放回原处。

(三) 显微镜的维护

1. 必须熟练掌握并严格执行使用规程。

2. 取放显微镜时一定要一手握住镜臂，另一手托住底座。显微镜不能倾斜，以免目镜从镜筒上端滑出。取放显微镜时要轻拿轻放。

3. 凡是显微镜的光学部分，只能用特殊的擦镜头纸擦拭，不能用他物擦拭，更不能用手指触摸透镜，以免汗液玷污透镜。

4. 保持显微镜的清洁，避免灰尘、水及化学试剂的玷污。

5. 转换物镜镜头时，不要扳动物镜镜头，应转动转换器。

6. 切勿随意转动粗微动调焦手轮。使用细微动调焦手轮时，用力要轻，转动要慢，转不动时不要硬转。

7. 不得任意拆卸显微镜上的零件，严禁随意拆卸物镜镜头，以免损伤转换器螺口，或螺口松动后使低高倍物镜转换时不齐焦。

8. 在使用高倍物镜时，不要用粗微动调焦手轮调节焦距，以免移动距离过大，损伤物镜和玻片。

9. 保持显微镜的干燥。

10. 用毕后，必须检查物镜镜头上是否沾有水或试剂，如有则要擦拭干净，并且要把载物台擦拭干净。

11. 转动物镜转换器，放在低倍镜的位置。调节好镜台上标本移动器的位置，罩上防尘套。

镜头的保护最为重要。镜头要保持清洁，只能用软而没有短绒毛的擦镜纸擦拭。擦镜纸要放在纸盒中，以防沾染灰尘。切勿用手绢或纱布等擦镜头。物镜在必要时可以用溶剂清洗，但要注意防止溶解固定透镜的胶固剂。根据不同的胶固剂，可选用不同的溶剂，如酒精、丙酮和二甲苯等，其中最安全的是二甲苯。方法是用脱脂棉花团蘸取少量的二甲苯，轻擦，并立即用擦镜纸将二甲苯擦去，然后用洗耳球吹去可能残留的短绒。目镜是否清洁可以在显微镜下检视。转动目镜，如果视野中可以看到污点随着转动，则说明目镜已沾有污物，可用擦镜纸擦拭目镜。如果还不能除去，再擦拭下面的透镜，擦过后用洗耳球将短绒吹去。在擦拭目镜或由于其他原因需要取下目镜时，都要用擦镜纸将镜筒的口盖好，以防灰尘进入镜筒内，落在镜筒下面的物镜上。

（四）制作临时装片和观察植物细胞的基本结构

材料：洋葱鳞茎内表皮细胞或其他感兴趣的生物材料

实验步骤

1. 擦拭好载玻片、盖玻片
2. 在载玻片的中央滴一滴清水
3. 在洋葱内表皮用刀片划出一个约 1cm^2 的正方形（在使用刀片时注意安全），用镊子撕取洋葱内表皮

4. 将内表皮置于载玻片的清水中，并使之铺开
5. 从一侧开始慢慢盖上盖玻片，尽量减少气泡产生
6. 放在显微镜上观察

染色：

1. 在盖玻片的一侧滴一滴染液
 2. 然后用吸水纸从另一侧吸取，让染液渗入，使洋葱表皮细胞均匀染色
 3. 置于显微镜下观察
- 1) 低倍镜观察

先将低倍物镜的位置固定好，然后放置标本片调好光线，将载物台提高，向下调至看到标本，再用细调对准焦距进行观察。除少数显微镜外，聚光镜的位置都要放在最高点。如果视野中出现外界物体的图像，可以将聚光镜稍微下降，图像就可以消失。聚光镜下的虹彩光圈应调到适当的大小，以控制射入光线的量，增加明暗差。

2) 高倍镜观察

显微镜的设计一般是共焦点的。低倍镜对准焦点后，转换到高倍镜基本上也对准焦点，只要稍微转动细微调调焦手轮即可。有些简易的显微镜不是共焦点，或者是由于物镜的更换而达不到共焦点，就要采取将高倍物镜下移，再向上调准焦点的方法。虹彩光圈要放大，使之能形成足够的光锥角度。稍微上下移动聚光镜，观察图像是否清晰。

3) 油浸镜观察

油浸镜的工作距离很小，所以要防止载玻片和物镜上的透镜损坏。使用时，一般是经低倍、高倍到油浸镜。当高倍物镜对准标本后，再加油浸镜观察。载玻片标本也可以

不经过低倍和高倍物镜，直接用油浸镜观察。显微镜有自动止降装置的，载玻片上加油以后，将油浸镜下移到油滴中，到停止下降为止，然后用微调向上调准焦点。没有自动止降装置的，对准焦点的方法是从显微镜的侧面观察，将油浸镜下移到与载玻片稍微接触为止，然后用微调向上提升调准焦点。

使用油浸镜时，镜台要保持水平，防止油流动。油浸镜所用的油要洁净，聚光镜要提高到最高点，并放大聚光镜下的虹彩光圈，否则会降低数值口径而影响分辨率。无论是油浸镜或高倍镜观察，都宜用可调节的显微镜灯作光源。

具体观察以下内容：

细胞壁——植物细胞特有结构，构成细胞轮廓；

细胞核——常呈圆形或扁圆形，幼时位于细胞中央，成熟细胞的细胞核常被液泡挤向细胞壁，染色后颜色较深；

细胞质——透明胶体，内含有很多细小颗粒，可被碘液染成浅黄色；

液 泡——幼期细胞中液泡不明显，在成熟细胞中液泡占据细胞中央的大部分，液泡内是细胞液，染色后颜色最浅，且非常均匀。

四、实验内容

制作洋葱鳞茎内表皮临时装片并观察。

五、实验报告

绘若干相邻的洋葱内表皮细胞图，并注明细胞各部分的名称。

实验二 植物根的观察

一、实验目的

了解根尖基本构造，了解常见根类型。

二、实验器材和材料

显微镜 镊子 擦镜纸 解剖盘 相关挂图 各种根的浸制标本或新鲜材料 洋葱（或其它）根尖纵切切片 蚕豆（或其它）幼根横切切片 南瓜（或其它）根横切切片

三、原理

根——植物的营养器官之一，通常生长在土壤中，一般具有吸收、固着、输导、合成、储藏、分泌和繁殖的作用。

（一）观察根的类型

1. 按根的发生来划分

分为定根和不定根：

定根：由胚根发育而成，在固定长根的位置长出：主根：胚根发育而成
侧根：主根上长出的一级或多级分支
不定根：除定根外，包括老根上长出的不定根

2. 根据根的总体划分

根 系——一株植物地下根的总称为根系。

直根系——有明显主根的根系。

须根系——没有明显主根的根系。

3. 按照根的功能来划分

1) 贮藏根

贮藏根生长在地下，形态多样，能贮藏养料，常见于二年或多年生的草本植物。它所贮藏的养料，可以供越冬植物来年生长发育的需要。根据贮藏根是由根的哪一部分发育而成的，又可把贮藏根分为二类。

（1）肉质根

肉质直根是由主根发育而成，因而一棵植株上，仅有一个肉质直根。在肉质直根的近地面一端的顶部，有一段节间极短的茎，其下由肥大的主根构成肉质直根的主体，一般不分枝，仅在肥大的肉质直根上先有细小须状的侧根。例如萝卜、胡萝卜的食用部分即属肉质直根。根据肉质直根的外形而言，最常见的有圆柱状肉质直根、圆锥状肉质直根和圆球状肉质直根，它们又可简称为圆柱状根、圆锥状根、圆球状根。蒲公英、黄芪就是圆柱状根，胡萝卜就是圆锥状根，红皮或白皮的圆萝卜就是圆球状根。

（2）块根

块根是由侧根或不定根的局部膨大而形成。它与肉质直根的来源不同，因而在一棵植株上，可以在多条侧根中或多条不定根上形成多个块根。番薯在地下形成的肥大部分，就是最常见的块根。根据块根的外形，呈纺锤状的称纺锤状根，呈块状的称块状根，前者如百部，后者如番薯、何首乌。在不同的植物中，块状根的大小、色泽、质地都有许

多不同，都可以作为识别植物的依据。

2) 气生根

气生根是比较特殊的一类根，它生长在地表以上的空气中，能起到吸收气体或支撑植物体向上生长的作用，能起到吸收气体或支撑植物体向上生长的作用，常见于多年生的草本或木本植物中。根据气生根的功能，又可将气生根分为三种。

(1) 攀缘（援）根

攀缘根是一种不定根，它通常从藤本植物的茎上长出，用它攀附于其它物体上，常见于木质藤本植物，如常春藤、凌霄。

(2) 支柱根

某些植物能从茎秆上或近地表的茎节上，长出一些不定根，它向下深入土中，能起到支持植物直立生长的作用，这类不定根称为支柱根。通常支柱根可见于玉米、甘蔗，在它们茎秆的基部接近地表的几个节上，在节的四周生出许多不定根，它斜向伸入土中，支持玉米、甘蔗的直立，减少倒伏。

(3) 呼吸根

某些植物，由于长期生活在缺氧的环境中，逐步形成了一种向上生长，露出地表或水面的不定根。它能吸取大气中的气体，以补充土壤中氧气的不足，具有这种性能的不定根称呼吸根。在多年生草本植物吊兰中，在匍匐茎上长出新植株时，也生有许多粗短的气生根；石斛的茎节上也常有许多气生根。

3) 寄生根

寄生根是寄生植物所特有的一种根，它能直接生长在寄主的组织中，从寄主体内吸取现成的养料，具有这种性能的根称为寄生根。在识别植物时，寄生根的用途不大。

(二) 观察植物根尖结构

从根的顶端到着生根毛的部位，叫做根尖。根尖是根中生命活动最活跃的部分，根的生长和根内组织的分化都是在根尖进行的。根尖一般分为根冠、生长锥（分生区）、伸长区和根毛区（成熟区）四个部分。经过根尖顶端分生组织的分裂、生长和分化，植物体发育出成熟的根结构。这种由顶端分生组织及其衍生细胞的增生和成熟所引起的生长过程，称为初生生长。初生生长形成的各种成熟组织都属于初生组织，它们共同组成的组织结构称为初生结构。从根的成熟区作横切或纵切，就能清楚地看到根的初生结构由外至内分别为表皮、皮层和维管柱。大多数双子叶植物和裸子植物的根在初生结构成熟后，要继续进行次生长，形成次生结构，包括次生维管组织和周皮，但有些草本双子叶植物和多数单子叶植物的根通常不再进行次生长。根的次生维管组织是维管形成层活动的结果。维管形成层最早源于初生木质部与初生韧皮部之间原形成层细胞的分裂，后来与原生木质部相对的中柱鞘细胞也进行分裂，并向两侧扩展，其内侧的细胞参与维管形成层的组成，于是形成了环绕在初生木质部外侧的连续的维管形成层。由维管形成层分裂产生的新细胞，一部分向内分化，形成次生木质部，另一部分向外形成次生韧皮部，从而使根加粗。

观察根尖纵切面的构造

取洋葱根尖纵切片或玉米根尖纵切片，在显微镜下依次观察下列各部：

(1) 根冠 (root cap)：在根尖顶端，由数层排列疏松的薄壁细胞组成形如帽状，有保护生长锥的功能。

(2) 生长锥 (分生区 (meristematic zone)): 在根冠之内, 由排列紧密的小型多面体细胞组成, 细胞质浓, 核大, 属分生组织, 具有强烈的分裂增生能力。

(3) 伸长区 (elongation zone): 位于分生区后方。细胞数量不再增加, 但能迅速伸长, 几小时能伸长为原来的 10 倍以上, 同时也会发生一定程度的加宽。大量小液泡逐步出现, 最终形成一个或多个大液泡, 占据细胞体积 90% 或更多, 是细胞质成一薄层位于细胞边缘部位, 因此在外观上较为透明。根能不断向土壤深处生长, 与伸长区细胞迅速伸长是分不开的。伸长区也能吸收少量水分和矿物质。

(4) 根毛区 (成熟区 (maturation zone)): 在伸长区的后方, 细胞停止伸长, 细胞内有很大的液泡, 液泡里充满细胞液, 并已分化成各种成熟组织。例如, 位于中心部分的某些细胞, 细胞质和细胞核消失, 上下相邻细胞的横壁也消失, 形成了导管 (vessel)。其表皮层细胞的外壁向外突起形成根毛, 根的吸收功能主要是由根毛承担的。根毛的寿命一般只有几天, 个别植物的根毛可存活长达 3 周。根毛暴露在阳光下几秒钟就会死掉, 因此移植时要尽量多带土。

根系生长呈现典型的顶端生长性质, 除了根冠与其他组织具有明显分界之外, 其他三个区域都是相互重叠, 难以截然分开的。

四、实验内容

1. 观察根尖结构。
2. 判别根的类型。

五、实验报告

1. 根据所提供材料完成下列表格;

植物名称 根的类型						
主根						
侧根						
定根						
不定根						
直根系						
须根系						
根类型 (按功能)						

2. 填写根尖纵切面构造图。

实验三 植物茎的观察

一、实验目的

了解植物茎的形态特征，初步掌握描述茎形态的术语。

二、实验用具和材料

显微镜 镊子 解剖刀 解剖针 相关切片 相关标本和新鲜材料

三、原理

茎——植物的营养器官之一，一般是组成地上部分的枝干，主要功能是支持和输导，也具有贮藏、繁殖等功能。

（一）茎与根的区别

茎和根在外形上的主要区别是：（1）茎有节和节间，在节上着生叶；（2）茎上有芽。芽(bud)：枝条或花的雏形。

按着生位置分：

- 定芽：
 - 顶芽：位于枝条的顶端
 - 腋芽：也称侧芽，位于叶腋
- 不定芽：没有固定的着生位置。创伤可诱发不定芽的形成

按构造分：

- 鳞芽：外有鳞片或其他东西包被
- 裸芽：没有

按形成器官的性质：

- 枝芽：形成枝条
- 花芽：形成花或花序
- 混合芽：形成枝和花

按活动性分：

- 活动芽：在生长季节不断生长，例如顶芽 “顶端优势”
- 休眠芽：在生长季节暂时处于休眠

（二）茎的种类

1. 按质地划分

一般正常茎，依质地划分有木质茎与草质茎

（1）木质茎：即木质部发达的茎。具有此种茎的植物称为木本植物，其中高大、主干明显、下部少分枝的为乔木（如厚朴），矮小、主干不显、下部多分枝的为灌木（如小蘗），长大、柔韧、上升必需依附它物的则为木质藤本（如木通）。

（2）草质茎：即木质部不甚发达的茎。具有此种茎的植物称为草本植物，其中在一年内完成生长发育过程的为一年生草本（如旱莲草），至第二年才能完成生长发育过程的为二年生草本，至三年以上仍能长期生存的则为多年生草本（如薄荷），至于细长柔软、上升必需依附它物的则为草质藤本（如牵牛）。

2. 按生长形态划分

（1）直立茎：即直立着生不依附它物的茎（如亚麻），多数植物属于此类。

（2）攀缘（援）茎：即需要靠一些特殊结构（例如卷须、吸盘等）依附它物才能

上升的茎。其依附它物的部分有由根变态而成的吸盘（如常春藤），有由茎或叶变态而成的卷须（如乌藨莓、豌豆）。

（3）缠绕茎：即依靠茎本身缠绕在支柱物上升的茎。缠绕茎又分左缠绕茎与右缠绕茎两种。

左缠绕茎：为向植物体本身的左方缠绕，亦即由下向上呈反时针方向缠绕的茎（如打碗花）。

右缠绕茎：为向植物本身的右方缠绕，亦即由下向上呈顺时针方向缠绕的茎（如牵牛草）。

（4）匍匐茎：即水平着生成匍匐于地面，节上同时有不定根长入地下的茎（蛇莓）。

（5）平卧茎：即茎横卧地面上，但节上没有不定根。

3. 变态茎的类型

有地下的变态茎与地上的变态茎两类，常见的地下变态茎有根状茎、球茎、块茎、鳞茎，常见的地上变态茎有茎卷须、刺状茎、钩状茎、叶状茎、肉质茎等。

（1）根状茎：茎部肉质肥大呈根状，横长，茎节明显且节间较长，茎上叶片通常相对较小而呈鳞片状（如黄精）。

（2）球茎：茎部肉质肥大呈球状，茎节与节间明显，茎上叶片亦常退化呈鳞片状（如慈姑）。慈蓝属于地上茎。

（3）块茎：茎部肉质肥大呈不规则块状，茎节、节间、叶、芽皆不甚明显，仅于表面凹陷处，有退化茎节所形成的芽眼及其中着生的芽（如马铃薯、芋、半夏等）。

此外，尚有一种小块茎（又名零余子）形态特征与块茎相似，但较细小，其着生部位不在地下，而在地上茎的叶腋处（如薯蓣、黄独）。

（4）鳞茎：茎部较退化而小，称为鳞茎盘，节间极短，而叶部则较发达，位于内层，肉质肥大的称为肉质鳞叶，位于外层、质薄干枯的称为膜质鳞叶，有些种类尚有明显的顶芽或腋芽（如大蒜）。

此外，尚有一种小鳞茎（又名珠芽），形态特征与鳞茎相似，但较细小，通常着生于地上茎叶腋处（如卷丹）。

（5）茎卷须：通常卷须状，常细长、柔软、卷曲而常有分枝，通常位于叶柄对侧（如乌藨莓）。

（6）刺状茎：通常刺状，常粗短，坚硬，无分枝或有分枝，位于叶腋处，由茎的侧芽变态而来（如皂荚）。

（7）叶状茎：通常叶状扁平，色绿，但其着生部位却在叶腋，其叶腋外侧的叶片往往较退化或早落（如天门冬）。

（8）肉质茎：通常肉质肥大，成片块状、圆球状、圆柱状或棱柱状，叶片常部分或全部退化成针刺状，仅个别种类具有完全正常的叶片（如仙人掌）。

（三）茎内部构造观察

1. 双子叶植物

双子叶植物茎的内部构造通常由三部分构成：表皮、皮层和中柱。

表皮：位于最外层，起保护作用。

中柱：茎的中轴部分，由维管束、髓射线和髓等三部分构成。维管束：呈束状，排成一圆环，由木质部、韧皮部和形成层三部分构成，形成层是进行次生生长的基础。髓：

由薄壁细胞组成，位于幼茎中央，其细胞体积较大，常含淀粉粒，有时也含有晶体等物质。髓射线：位于维管束之间，其细胞常径向伸长，连接皮层和髓，具有横向运输作用。在次生长开始，连接束中形成层的那部分髓射线细胞，恢复分裂能力，变为束间形成层，这样束间形成层和束中形成层连成一环，它们共同构成维管形成层。维管形成层的活动受环境条件影响，在温带的春季或热带雨季，由于温度高、水分足，形成层的活动旺盛，次生木质部中的细胞径大而壁薄，木材的颜色较浅，材质也较疏松，称为早材或春材。温带夏末秋初或热带旱季，形成层活动减弱，形成的细胞径小而壁厚，木材较紧密且颜色较深，称为晚材，也称夏材或秋材。同一年的早材和晚材构成一个年轮，年轮一般一年一轮。因此，年轮的数目通常可作为推断材木年龄的参考。随着茎不断增粗，靠近中央部分的次生木质部导管被侵填体堵塞，失去输导功能，这部分木材形成较早，颜色也较深，成为心材；而靠近树皮的次生木质部，颜色较浅，导管有输导功能，称为边材。形成层每年都产生新的边材，同时原来边材的内侧部分则逐渐转变为心材。

皮层：位于表皮和中柱之间，主要由薄壁细胞组成。但在表皮的内方，常有几层厚角组织的细胞，担负幼茎的支持作用，厚角组织中常含叶绿体，使幼茎呈绿色。一些植物茎的皮层中，存在分泌结构（棉花、松等）和通气组织（水生植物）。

维管形成层的活动使茎不断增粗。双子叶植物茎适应内部细胞不断增多，由表皮或部分皮层细胞恢复分裂能力，形成了木栓形成层。木栓形成层形成后，向外分裂分化形成木栓层；向内分裂形成少量的栓内层，组成周皮，代替表皮的保护作用。

2. 单子叶植物茎的结构

由表皮、机械组织、薄壁组织和维管束组成，维管束散生在薄壁组织和机械组织之中，因而茎没有皮层、髓和髓射线之分。

表皮：茎的最外层，起保护作用。

机械组织：禾本科植物表皮的内方有几层厚壁组织，它们连成一环，主要起支持作用。

薄壁组织：分布于机械组织以内维管束之间的区域，由大型薄壁细胞组成。水稻、小麦等植物茎中央的薄壁组织解体，形成髓腔。水生禾本科植物的维管束之间的薄壁组织中还有裂生通气道。

维管束：禾本科植物的维管束中无形成层，仅包含木质部和韧皮部。

四、实验内容

1. 观察茎的内部构造；
2. 判别茎的类型。

五、实验报告

1. 完成下表；

植物名称								
茎的类型								

2. 观察茎次生结构的切片，比较木质部与韧皮部哪一个更发达并确定茎的年轮数；
3. 绘制茎次生结构示意图。

实验四 植物叶的观察

一、实验目的

了解叶的形态特征，为认识植物打下基础。

二、实验用具和材料

显微镜 解剖刀 镊子 植物标本和新鲜材料 叶内部构造切片

三、原理

叶是营养器官之一，是植物体的片状结构，主要功能是光合作用和蒸腾作用。

(一) 叶形态观察

1. 叶的组成

一片完全的叶由三个部分组成，即叶片、叶柄、托叶。叶片是叶的主体部分，通常为绿色扁平体，两侧对称，有背腹之分。在叶片上有许多可供我们识别植物的特征。叶柄是叶片与茎的联系部分，一般位于叶片的基部，上端与叶片相连，下端着生在茎上。叶柄通常呈细圆柱形或扁平形或具沟槽。托叶通常着生在叶柄基部两侧，成对生长，也有着生在叶柄与茎之间。

1) 完全叶：具有叶片、叶柄、托叶三部分的叶。

2) 不完全叶：缺少其中任何一个部分的。

禾本科等一些单子叶植物叶的形态：由叶片和叶鞘两部分，为无柄叶。叶片与叶鞘连接处外侧色泽不同，叫叶环或叶颈，而在内侧(腹侧)常有膜状突起物，叫叶舌。在叶舌两侧，从叶片基部边缘伸出的一对耳状突出物叫叶耳。

3) 变态叶：

(1) 叶刺与托叶刺：由叶或托叶变态成的刺状物，前者如仙人掌科植物，后者如刺槐。

(2) 叶卷须或托叶卷须：由叶或托叶变态成卷须，前者如豌豆，后者如菝葜。

(3) 捕虫叶：能捕食小虫的变态叶，如瓶状的(猪笼草)，囊状的(狸藻)等。

(4) 苞叶：生在花或花序外围或下方的变态叶。如在总花梗和花梗上同时具有苞片，则前者称为总苞，后者称为小苞片。

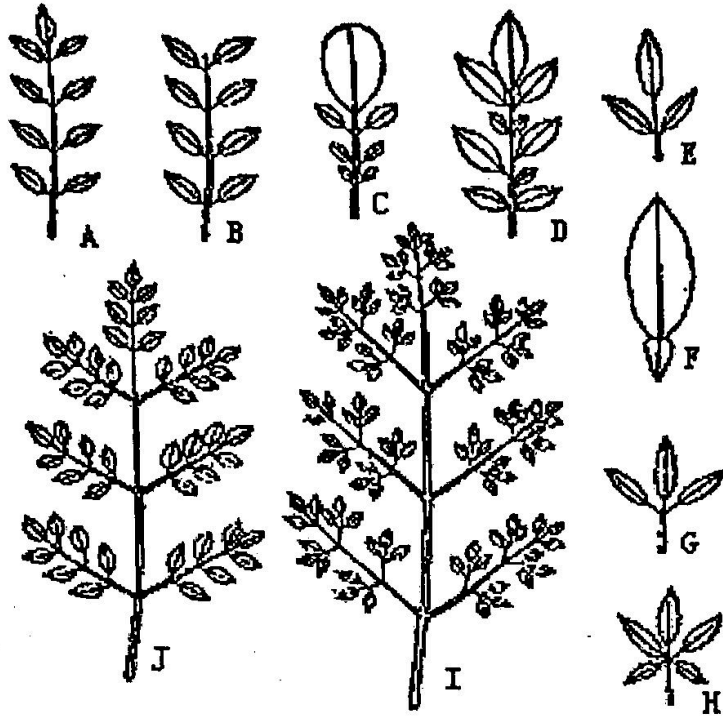
(5) 鳞叶：着生在木本植物芽的外侧，起保护幼芽的作用，无叶片、叶柄的区分。有三种情况：芽外面包的鳞叶；地下根状茎上退化的叶——鳞叶或鳞片；鳞茎上的鳞叶。

2. 单叶和复叶

1) 单叶：每叶只有一个叶片。单叶如具叶柄，则在叶柄上只着生一片叶片，叶柄的另一端着生在枝条上，叶柄与叶片间不具关节。它是植物中最普遍的一种叶型。

2) 复叶 有两片至多片分离的小叶片，共同着生在一个总叶柄或叶轴上，这种形式的叶称为复叶。复叶中的每一片小叶如具有叶柄，则称为小叶柄。这小叶柄的一端着生在一片小叶上，另一端着生在总叶柄或叶轴上，而绝不会着生在枝条上，如果没有小叶柄，则小叶直接着生在叶轴或总叶柄上，只有总叶柄才着生在枝条上。

在识别植物时，单叶和复叶是经常首先应用的特征。判断时，关键是要正确判断叶轴和枝条或者总叶柄和枝条。它们差别的关键所在是叶轴或总叶柄的顶端没有芽，而小枝的顶端具顶芽。如果能确定它是叶轴或总叶柄时，着生在它上面的不管有多少小叶，它都是一片复叶；当确定它是枝条时，着生在它上面的每一片叶，都是一片单叶。此外，作为复叶中的每一片小叶，它的叶腋内是不会长腋芽的，腋芽只出现在叶轴或总叶柄的腋内，而作为单叶的每一片叶腋中均有腋芽。在落叶时，作为复叶，它的叶轴与总叶柄是会脱落的，而在枝条上的单叶，当单叶脱落后，枝条一般并不随它而脱落。



复叶的主要类型

A. 奇数羽状复叶；B. 偶数羽状复叶；C. 大头羽状复叶；
D. 参差羽状复叶；E. 三出羽状复叶；F. 单身复叶；H. 掌
状复叶；I. 三回羽状复叶；J. 二回羽状复叶

3. 叶序

叶在茎上排列的方式称为叶序。植物体通过一定的叶序，可以使叶片均匀地、有规律地向四面分布，使枝叶充分地得到光照，有利于光合作用的进行。常见有五种：

- 1) 互生：每个节上只生一片叶，在茎上交互而生，如杨、苹果等。
- 2) 对生：在茎的每个节上着生两片叶，并相对排列。如石竹、丁香、忍冬等。
- 3) 轮生：在茎的一个节上生有三片或更多的叶，并呈车轮状着生。如夹竹桃、黑藻、茜草等。
- 4) 簇生：由于节间极度短缩，使叶成簇生于短枝上。如银杏、落叶松等。
- 5) 基生：植物无明显的地上茎，叶从植株贴地面的基部生出，称为基生叶。如蒲公英等。

4. 叶片的形状

叶的形状和大小变化多样，叶的形状，包括叶片的形状以及叶尖、叶基、叶缘的形状等。叶的形状是区别植物种类的重要根据之一，一些术语虽然常用于描写叶的形状，但也同样适用于萼片、花瓣等其他扁平器官的描述。

1) 叶片的形状 (叶形)

通常以叶片长与宽的比值以及最宽处的位置来决定。

		长宽相等 (或长比宽大的很少)	长比宽大 1.5~2倍	长比宽大 3~4倍	长比宽大 5倍以上
依全形分	最宽处的 靠近基部	阔卵形 	卵形 	披针形 	线形 
	最宽处的 在中部	圆形 	阔椭圆形 	长椭圆形 	
	最宽处的 在先端	倒阔卵形 	倒卵形 	倒披针形 	剑形 

2) 叶尖的形状

叶片的先端即叶尖，不同植物叶片先端的形状多样。

3) 叶基的形状

由于叶片局部生长情况的差异，叶片基部有各种形态。

4) 叶缘

- (1) 全缘：叶缘成一连续的平滑线，不具齿和缺刻，如紫丁香。
- (2) 波状：边缘有凹凸起伏，形如微浪状。
- (3) 锯齿状：边缘具有齿端向前的尖锐锯齿。
- (4) 重锯齿状：锯齿的边缘还有锯齿，如珍珠梅。
- (5) 牙齿状：边缘的锯齿尖锐，且齿端向外，如黑桑。
- (6) 纤毛状：边缘有外伸纤细睫毛状物。
- (7) 刺芒状：叶缘具有由侧脉向外延伸的刺芒。
- (8) 腺齿状：锯齿顶端具稍膨大的腺体。

5) 叶裂

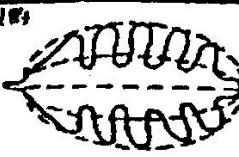
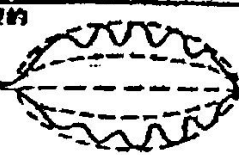
叶缘出现比锯齿更深的缺刻时叫叶裂。依分裂方式和深浅程度可分以下几种：

浅裂：叶片分裂较浅，达叶缘到中脉的约 1/3 左右。

深裂：叶片分裂较深，超过叶缘到中脉距离的 1/2。

全裂：叶片分裂到中脉，为单叶向复叶的过渡类型。

此外，叶缘的分裂又有掌状分裂和羽状分裂之分。

	掌状	羽状
全裂的：达基部		
深裂的：叶片宽度的二分之一		
浅裂的：叶片宽度的二分之一以下		

叶裂形态及图解

6) 叶脉 (Leaf Veins)

叶脉就是生长在叶片上的维管束，它们是茎中维管束的分枝。这些维管束经过叶柄分布到叶片的各个部份。叶片中叶脉的特征十分复杂多样，早就成为植物分类的依据之一，在古植物学研究中尤为重要。位于叶片中央大而明显的脉，称为中脉或主脉 (midvein)。由中脉两侧第一次分出的许多较细的脉，称为侧脉 (lateral veins)。自侧脉发出的、比侧脉更细小的脉，称为小脉或细脉 (minor veins)。细脉全体交错分布，将叶片分为无数小块。每一小块都有细脉脉梢伸入，形成叶片内的运输通道。叶脉在叶面和叶背上凹凸不平的特点，亦需加以注意。

叶脉分枝方式称脉序 (venation)。

脉序可划分为三大类：网状脉、平行脉和分叉状脉，其中前两种比较常见。

网状脉 (netted venation)：具有明显的主脉，经过逐级的分枝，形成多数交错分布的细脉，由细脉互相联结形成网状。其中有一条明显的主脉，侧脉自主脉的两侧发出，呈羽毛状排列，并几达叶缘，称为羽状网脉，比如壳斗科的植物。如果主脉的基部同时产生多条与主脉近似粗细的侧脉，再从它们的两侧发出多数的侧脉，复从侧脉产生极多的细脉，并交织成网状，就称为掌状网脉，比如锦葵科植物。有的从主脉基部两侧只产生一对侧脉，这一对侧脉明显比其他侧脉发达，这种称三出脉，比如野牡丹科的部分植物；当三出脉中的一对侧脉不是从叶片基部生出，而是离开基部一段距离才生出时，则称为离基三出脉，比如樟科的部分植物。双子叶植物的叶脉多为网状脉序。少数的单子叶植物也具网状脉序，如天南星、薯蓣，但是叶脉脉梢多为相互连结在一起的、缺乏游离的脉梢。这一点可与双子叶植物的网状脉序相区别。

平行脉 (parallel venation)：叶片的中脉与侧脉、细脉均平行排列或侧脉与中脉近乎垂直，而侧脉之间近于平行，都属于平行脉。其中所有叶脉都从叶基发出，彼此平行直达叶尖，细脉也平行或近于平行生长，称为直出平行脉，比如莎草科部分植物；所有叶脉都从叶片基部生出，彼此之间的距离逐步增大，稍作弧状，最后距离又缩小，在叶尖汇合，称为弧形平行脉，比如禾本科植物；所有叶脉均从叶片基部生出，以辐射状态向四面伸展，称为射出平行脉，比如棕榈等；侧脉垂直或近于垂直主脉，侧脉之间彼此平行直达叶缘，称为横出平行脉，比如香蕉等。平行脉主要是单子叶植物所特有的脉序。

叶脉从叶基生出后，均呈二叉状分枝，称为分叉状脉（dichotomous venation）。这种脉序是比较原始的类型，在种子植物中极少见，如银杏，但在蕨类植物中较为常见。

（二）观察叶的内部构造

被子植物的叶片扁平，形成较大的光合和蒸腾面积。由于上下两面受光不同，内部结构也有所不同。一般把向光的一面称为上表面或近轴面或腹面，相反的一面称为下表面或远轴面或背面。叶的内部构造基本上分三个部分：表皮、叶肉和叶脉。

表皮覆盖着整个叶的表面，有上表皮和下表皮之分，大多数植物叶的表皮由一层细胞构成，在表皮上一般还能看到气孔。

叶肉是分布在上、下表皮之间，叶肉细胞富含叶绿体，是进行光合作用的主要场所。由于叶背、腹两面受光的情况不同，双子叶植物的叶肉细胞在上表面分化成栅栏组织，在下表面分化成海绵组织，具有这样叶肉组织结构的叶称为两面叶，或异面叶，如棉花、女贞的叶。有的双子叶植物叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化，或者在上、下表皮都有栅栏组织的分化，称为等面叶，如柠檬、夹竹桃的叶。两面叶的腹面颜色深而背面颜色浅，等面叶的背腹面颜色差别不大。

叶脉是叶片内的维管束。叶脉的主要功能是输导水分、无机盐和养料，并对叶片起机械支持作用。双子叶植物的叶脉多为网状脉，单子叶植物的叶脉多为平行脉。

禾本科植物的叶片也是由表皮、叶肉和叶脉三部分组成，各部分的结构和双子叶植物有所不同。禾本科植物叶片表皮的结构比较复杂。除表皮细胞、气孔器和表皮毛之外，在上表皮中还分布有泡状细胞。禾本科植物的叶肉，没有栅栏组织和海绵组织的分化，称为等面型叶。禾本科植物的叶脉为平行脉，中脉明显粗大，与茎内的维管束结构相似，侧脉大小均匀，彼此平行。

分别观察单子叶植物、双子叶植物和裸子植物的叶横切片，注意观察气孔位置以及叶肉细胞分化的差异。

四、实验内容

1. 观察单子叶植物、双子叶植物和裸子植物的叶横切片
2. 判别叶的形态特征

五、实验报告

1. 填写叶内部构造图；
2. 完成下表。

植物名称 类型							
单叶或复叶							
叶序							
叶的形状							
叶尖							
叶基							
叶缘							
叶脉							
叶裂							

实验五 植物花的观察

一、目的与要求

了解描述花形态的常用术语；了解花的形态和花序的类型，为植物分类识别打基础。

二、实验用具和材料

解剖刀 解剖针 镊子 载玻片 植物花的标本和新鲜材料

三、原理

（一）花的结构和类型

花是种子植物的繁殖器官，是一种不分枝且节间极度缩短的、适于生殖的变态短枝，由一种变态茎和几种变态叶所组成。一朵完全的花是由花梗（柄）、花托、花被（花萼、花冠）、雄蕊群、雌蕊群等几部分组成的。

1. 花梗（柄）

花梗是支持花朵的柄，因此亦称花柄。

2. 花托

花梗顶端着生花萼、花冠、雄蕊、雌蕊的地方称花托。花托通常膨大，形态多样，有圆柱形，如玉兰；有头状，如草莓；有倒圆锥状，如荷花；也有凹陷的，如桃、梅。

3. 花被

花萼、花冠两者合称花被，特别是这两者在形态、大小、色泽等方面没有什么区别时，就统称它们为花被，如凤尾兰的花。如果在一朵花中，不仅花萼、花冠都存在，而且有明显区别，这种称为双被花，如油菜花；如果两者缺一（花被仅一轮），则称为单被花，如榆树花、荞麦花；如果两者都不存在，就称为无被花（裸花），如垂柳的花。

1) 花萼

花的最外一轮叶状构造称花萼。花萼通常为绿色，花苞期包在花蕾外面，起保护花蕾的作用。花萼由若干片萼片组成，萼片如果彼此分离则称离萼，若有部分结合则称合萼。在多数植物中，花萼随花冠一起枯萎并脱落，但也有一些植物的花萼在花冠枯萎后并不脱落，反而随果实一起长大，一直留存在果实上，则称宿存萼。在某些植物的花萼有两轮，则外轮的称为副萼，如棉花、蛇莓的花萼外即有一轮副萼，棉花的副萼比花萼还明显。菊科植物的萼片常变态成羽毛状、鳞片状、针状、刺状，称为冠毛（pappus）。

2) 花冠

花冠位于花萼内侧，由若干片花瓣组成，排成一轮或多轮，花冠通常具有鲜艳美丽的颜色。

同花萼一样，花冠也有分离和结合等两种情况，前者称为离瓣花，如桃花；后者称合瓣花，如牵牛花。

由于花冠的形状、大小、花瓣之间各自分离或彼此结合、以及相互结合程度的深浅等存在比较大的差异，使花冠形成各种不同的形态，常见的有十字形、漏斗形、钟形、高脚碟形、壶形、管状以及蝶形、唇形、舌状等。如果从对称性来看，可将花冠分为三种形态，即辐射对称、两侧对称和无对称面。上述花的形态中，前六种属辐射对称形，

后三种属两侧对称形，美人蕉的花即属无对称面形。

4. 雄蕊群

花中能产生花粉的结构称雄蕊。每一个雄蕊由花丝和花丝顶端囊状的花药组成。花丝通常细长呈丝状，长短不一，但少数植物的花丝扁平如带状，如莲的花丝；也有转化为花瓣状，如美人蕉；有些植物没有花丝，花药直接着生在花冠上，称为冠生雄蕊，如栀子。而花药着生方式可分全着药、基着药、丁字药等类型。花药开裂方式有纵裂、孔裂和瓣裂等。

在一朵花中雄蕊数目的多少、排列方式等因植物种类的不同而异。但这些特性在植物的大类群中是很一致的，如十字花科植物，花中雄蕊有6枚，排成两轮，外轮2枚较短，内轮4枚较长，称四强雄蕊；唇形科的雄蕊4枚，2个长2个短，称二强雄蕊；木兰科的雄蕊数目很多，达数十个，螺旋状排列。

雄蕊也同花萼、花冠一样，有分离、结合的情况。花药分开而仅花丝结合成一束的，称单体雄蕊，如木槿；花丝联合成二部分的称两体雄蕊，如蚕豆；花丝结合成多束的，称多体雄蕊，如金丝桃；花丝分离，仅花药结合的，称聚药雄蕊，如菊科和葫芦科中的植物。

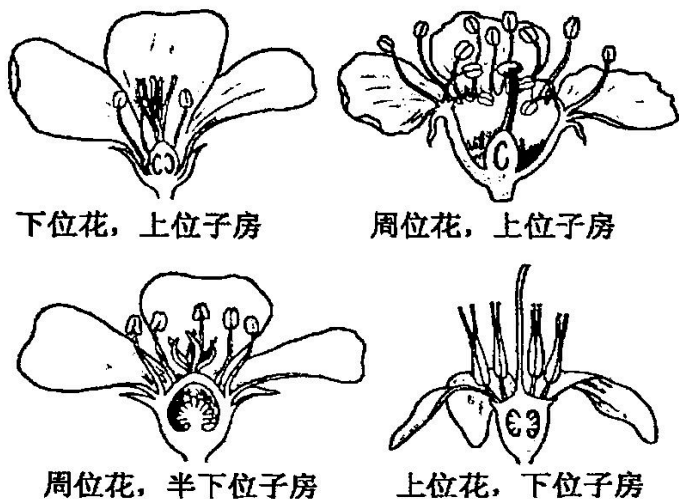
5. 雌蕊群

位于花的中央部位，能产生卵细胞的结构称为雌蕊。每一个雌蕊通常是由基部膨大成子囊状的子房、子房上部的圆柱形花柱、以及花柱顶部膨大的柱头三部分组成。构成雌蕊的变态叶称为心皮，心皮是构成雌蕊的基本单位。

在有些植物中，雌蕊是由一个心皮构成的称单雌蕊，如桃花。但在许多植物中，雌蕊是由2个或2个以上的心皮构成的称复雌蕊。如果心皮彼此分离，每个心皮都形成一个雌蕊，具有各自的子房、花柱和柱头，这叫离生心皮雌蕊，如白玉兰、荷花玉兰复雌蕊；如果心皮相互结合，形成一个共同的子房，但花柱、柱头可以结合，也可以分离，这种称为合生心皮雌蕊，多数植物属于此类型。构成子房的每个心皮有一条中脉，称背缝线，心皮边缘的连接处称腹缝线。

子房的中空部分称为子房室。一个雌蕊可以由一片或多片心皮构成，一心皮形成的雌蕊，其子房只有一室；二心皮形成的雌蕊，子房可以是一室或二室；三心皮形成的，可以是一室或三室。在子房室内，生有将来发育为种子的胚珠。胚珠着生的心皮壁上往往形成肉质凸起，称为胎座。胚珠的多少以及它的着生方式是一个非常稳定的特征。

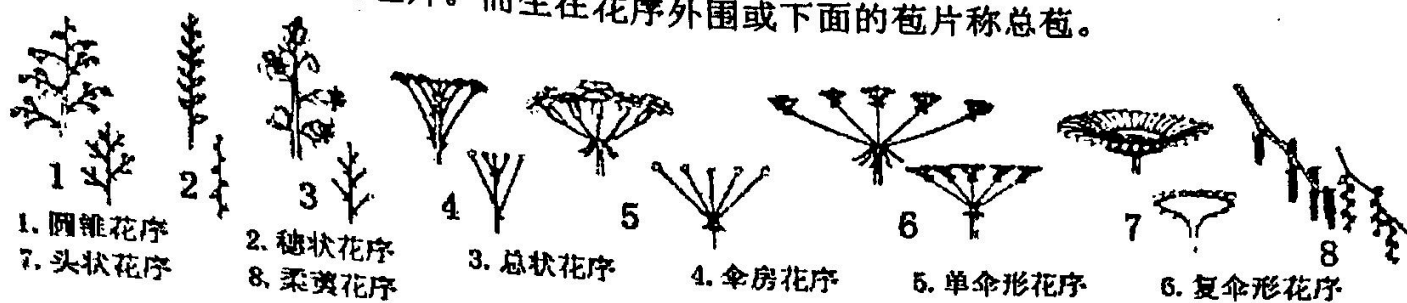
根据子房在花托上的着生位置可分四种：



雄蕊、雌蕊同时存在的称为两性花；两者缺一者，称为单性花，如缺少雄蕊，称为雌花；缺少雌蕊，称为雄花；两者都缺，只有花被的，称为中性花（无性花）。雄花和雌花生于同一植株上，该植物称为雌雄同株，雄花和雌花分别生在二棵植株上，该植物称为雌雄异株，生雄花的为雄株，生雌花的为雌株，如垂柳就是雌雄异株的；两性花和单性花同时生于一棵植株上，称为杂性株，如鸡爪槭。

（二）花序

植物的花按照某种方式，有规律地排列在一总花柄上称为花序，这总花柄称为花序轴。在花序轴上没有通常所见的那种典型的营养叶，有时在每一花下，生有一片小型的变态叶，这变态叶称为苞片。而生在花序外围或下面的苞片称总苞。



最简单的花序是在花轴顶端着生一花，称为花单生。

通常依照花序上花朵开放的顺序而分为两大类，即无限花序和有限花序。

无限花序：在开花期内，花序的初生花轴可继续向上生长、延伸，不断生新的苞片，并在其腋中产生花朵。开花的顺序是花序轴基部的花最先开放，然后向顶端依次开放。如果花序轴短缩，花朵密集，则花由边缘向中央依次开放。常见的无限花序有：

1) 总状花序

花序具有一个长的花序轴，可继续生长、延伸，在轴上生有花梗长度大致相等的花，如荠菜、紫藤。

2) 伞房花序

花序轴上生有花梗长短不一的多朵花，下部的花梗较上部的花梗长，愈近花序轴顶端的花梗愈短，整个花序的花差不多齐平，排在一个平面上，如麻叶绣线菊、苹果、梨的花序。

3) 穗状花序

花序有一个直立不分枝的花序轴，在轴上生有若干小型无柄的两性花，如车前的花序。

4) 柔荑花序

花序有一个较软的花序轴，整个花序下垂或直立，在轴上生有许多无柄的单性花，花无花冠，雄花序开花后即整个花序一起脱落，雌花序于果实成熟后也整个脱落，这种花序称柔荑花序，如垂柳、桑树的花序。

5) 伞形花序

花序轴短缩，许多有近等长花梗的花着生在花轴顶端，呈放射状，常排成一圆顶形，开花顺序由外向内开放，这种花序称伞形花序，如五加、葱、蒜等花序。

6) 隐头花序

花序轴肥厚肉质，下凹呈囊状，许多单性花生于此肉质囊状花序轴的内壁，外表看不到花的形态，如无花果的花序。

7) 肉穗花序

类似于穗状花序，但花序轴变得肥厚肉质，呈棍棒状。在肉质的轴上着生放多小型无柄花，如香蒲的花。有些肉穗花序外被一片大型的苞片所包围，这类花序又称佛焰花序，如半夏、天南星等花。

8) 头状花序

花序轴短缩，顶端膨大或扁平，许多无柄或近无柄的花集生其上，形成一头状体，这类花序称为头状花序，如白车轴草、向日葵、金盏菊等花序。

有些花序类型常因花序分枝而形成复花序，如复总状花序又名圆锥花序、复穗状花序、复伞形花序、复伞房花序等。

有限花序：在开花期内，花序的初生花序轴的顶端先开一朵花，因此花序轴不能继续延伸而停止生长，以后由苞片腋中发生的侧轴再生长，并在其顶端再开出一朵花。开花的顺序是，顶端的一朵花首先开放，然后逐渐向下开放，如果花序密集形成丛生状，开花顺序则由中央向边缘依次开放。常见的有单歧聚伞花序、螺状聚伞花序、二歧聚伞花序、多歧聚伞花序等。

(三) 花程式 (花公式)

花程式是借用符号及数字组成一定的程式来表明花的各部分的组成、排列、位置以及它们彼此的关系。

1. 字母 一般用每轮花的名称的第一个字母来表示花的各个组成部分。通常用拉丁文，如：用 P 代表花被，C 代表花冠，K 代表花萼，A 代表雄蕊群，G 代表雌蕊群。

2. 数字 用阿拉伯数字“0, 1, 2, 3, ……10”以及“ ∞ ”或“x”来表示，“ ∞ ”表示多数，不定数；“x”则表示少数，不定数；通常写在花部各轮每一字母的右下角或右上角，表示其实际数目。

3. 符号 整齐花或辐射对称花用“*”表示，不整齐花或两侧对称花用“↑”号来表示；“♂”表示雄花，“♀”表示雌花，“ $\overline{\text{♀}}$ ”表示两性花；如果表示花的某一部分互相连合，则在其数字外加上“()”号，仅基部连合可在数字下方加上“—”号，如上部连合，可在数字之外加“^”号。子房的位置通常在 G 的上、下用“—”号表示，如上位子房则写成 $\overline{G}$ （也可以仅写 G 来表示），下位子房则写成 $\underline{G}$ ，周位或半下位子房写成 $\overline{G}$ ；如果同一花部有多轮或同一轮中有几种不同的联合和分离的类型，则用符号“+”来连接；而同一花部的数目之间存在变化幅度则用“—”号来连接；如果在字母 G 的右下角的数字后加上“:”号的话，是表示心皮数、室数和胚珠数间的一种连接。如：豌豆的雌蕊群，我们写成 $\overline{G}1:1:\infty$ （即上位子房，一心皮、一室、胚珠多数）。

四、实验内容

观察花的形态，了解花公式的写法。

五、实验报告

1. 填写花结构示意图；
2. 写出所提供材料的花公式；
3. 举例说明花冠以及雄蕊对鉴定植物科的作用。

实验六

植物果实的观察

一、实验目的

认识果实的形态和类型

二、实验用具和材料

镊子 解剖刀 解剖针

三、原理

果实是被子植物独有的繁殖器官，一般是由受精后雌蕊的子房发育形成的特殊结构，包括果皮和种子两部分。果皮由子房壁发育而成，包被着种子，具有保护种子和散布种子的作用。种子则由胚珠发育形成。

（一）果实的形成

果实的形成，一般需要经过传粉和受精作用，但有些植物只经过传粉而未经受精作用，也能发育成果实，这种果实无子，称单性结实，如香蕉、无籽葡萄、无籽柑桔等。也有些植物的结实是通过某种人为诱导，形成具食用价值的无子果实，这种结实称诱导单性结实，如马铃薯的花粉刺激番茄的柱头，而形成无子番茄。无子的果实不一定都是由单性结实形成，也可在植物受精后，胚珠的发育受阻，因而形成无子果实。

（二）真果和假果

真果：纯粹由子房发育成的果实。

假果：有些植物除子房外，花的其他部分如花被、花柱及花序轴等也参与果实的形成，这种果实称假果，如梨等。

（三）果实的类型

依据形成果实的花的数目和花中雌蕊的数目，可以分为单果、聚合果和聚花果。

1. 聚花果：由一个花序上所有的花，包括花序轴共同发育而成，如桑、凤梨等。

2. 聚合果：一朵花中有多数离生雌蕊，由每一雌蕊形成一个单果，聚在同一花托上形成的果实。

3. 单果：一朵花中只有一枚单雌蕊或复雌蕊，由该雌蕊发育为一个果实。

依照不同的果皮质地可将果实分为肉质果及干果两大类，肉质果的果皮柔软多汁且通常具有鲜艳的色彩，干果成熟后则具有干燥而坚硬的果皮，内果皮、中果皮及外果皮的分界较不明显。

1) 肉质果：果实成熟时果皮肉质

浆果：外果皮薄，中、内果皮肉质多汁（西红柿、葡萄、香蕉）

柑果：外果皮革质具油囊，中果皮疏松维管束发达（橘络），内果皮膜质分隔成瓢瓣，内壁生有许多肉质多汁的腺毛（即果肉）（柑、桔，芸香科柑橘属特有）

核果：外果皮薄，中果皮肉质，内果皮坚硬木质化成果核（桃、李、杏）

梨果：假果，外果皮和花托界限不明显，中果皮肉质，内果皮纸质或革质（蔷薇科苹果亚科特有）

瓠果：假果，外果皮坚硬，中、内果皮肉质，胎座发达（瓜类，葫芦科特有）

2) 干果：果实成熟时，果皮呈现干燥的状态，称为干果。干果的果皮在成熟后可能开裂，称为裂果，包括蓇葖果、荚果、角果、蒴果等类型；如干果的果皮不开裂，则称为闭果，通常仅具有单粒的种子，包括颖果、瘦果、翅果、坚果、双悬果与胞果等类型。

(1) 裂果：果实成熟时果皮干燥开裂

蓇葖果：单心皮或离生心皮发育而成，成熟时沿背缝线或腹缝线开裂。(牡丹)

荚果：一心皮一室，成熟时沿背缝线和腹缝线同时开裂。(豆科特有)

角果：两个合生心皮发育而成假二室，具假隔膜，成熟时沿二条腹缝线开裂。(十字花科特有)

长角果：长度显著大于宽度。例子：油菜、白菜、萝卜。

短角果：长宽相近。例子：荠菜、独行菜。

蒴果：由两个或两个以上合生心皮发育而成一室或多室，有多种开裂方式：背裂、腹裂、背腹裂、齿裂、孔裂、盖裂等。(棉花)

(2) 闭果：果实成熟时果皮干燥但不开裂

瘦果：果皮薄，与种皮分离，干燥，含一枚种子。(向日葵、荞麦)

颖果：果皮薄，与种皮愈合不能分开，干燥，含一枚种子。(禾本科特有)

翅果：果皮延伸成翅。(榆，臭椿)

坚果：果皮坚硬木质化，常被壳斗包裹，含一枚种子。(栗、榛子)

分果：由两心皮以上的复雌蕊发育而来，各室含一枚种子，果实成熟时沿中轴彼此分开。(锦葵、蜀葵)

双悬果：心皮两个，成熟时沿中轴彼此分开，双悬空中。(伞形科特有，胡萝卜)

四、实验内容

观察所提供果实材料

五、实验报告

1. 举例说明果实对传播的适应；
2. 举例说明果实类型对鉴定植物科的作用；
3. 完成下表。

植物名称 果实类型						
单果或聚合果 或聚花果						
肉质果类						
裂果类						
闭果类						